

Resultados de aprendizaje a evaluar en el proyecto final:

R.A.1: Identifico los fundamentos del proceso de solución de problemas mediante la construcción de aplicaciones basadas en el uso de un computador, dentro del contexto de la programación orientada a objetos, y su aplicación en el contexto del profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación.

R.A.2: Analizo un contexto de manera crítica, como punto de partida para la identificación de requisitos funcionales, pilar del conocimiento científico y génesis de la investigación formativa, aplicando principios éticos y morales para solucionar problemas del entorno, actuando de manera propositiva e interactuando local y globalmente a través de un uso efectivo de las tecnologías de la información.

R.A.3: Aplico los ejes conceptuales de la programación como parte de mi quehacer profesional, muestro capacidad en la toma de decisiones y pensamiento crítico con el fin de dar respuesta a las necesidades de los clientes mediante el diseño y la construcción de soluciones que mejoren la productividad y medien entre el conocimiento y los usuarios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEADERO INTELIGENTE – PARKUQ

El Parqueadero Central de la Universidad del Quindío desea modernizar su sistema de control de vehículos para optimizar el registro de entradas, salidas, asignación de espacios y control de usuarios autorizados. Actualmente el proceso se realiza de manera manual, lo que genera errores en el control del tiempo de estacionamiento, disponibilidad de espacios y cálculo de tarifas.

Se requiere desarrollar un sistema de gestión de parqueadero que permita registrar los vehículos que ingresan, asignarles un espacio disponible, controlar el tiempo de permanencia y calcular el valor a pagar al momento de la salida. El sistema debe permitir también administrar los usuarios autorizados, los tipos de vehículos y los espacios del parqueadero.

El sistema debe ofrecer una interfaz gráfica amigable (opcional) o un menú interactivo que permita al personal del parqueadero realizar todas las operaciones de manera rápida y segura.

Funcionalidades Generales del Operador

Registro de ingreso de vehículos: Permite registrar la entrada de un vehículo al parqueadero indicando (placa, tipo de vehículo, nombre del conductor, identificación, hora de ingreso, espacio asignado), El sistema debe verificar que haya espacios disponibles antes de permitir el ingreso.

Registro de salida de vehículos: Permite registrar la salida de un vehículo y calcular automáticamente (tiempo total de estacionamiento, tarifa según tipo de vehículo, valor total a pagar).

Consulta de vehículos dentro del parqueadero: Permite visualizar (vehículos actualmente estacionados, espacio ocupado, hora de ingreso, conductor).

Consulta de espacios disponibles: Permite conocer (número total de espacios, espacios ocupados, espacios disponibles).

Generación de reportes El sistema debe generar reportes como (total de vehículos ingresados en el día, ingresos generados, tiempo promedio de permanencia, vehículos que permanecieron más de cierto tiempo).

Funcionalidades Generales del Administrador

Gestión de espacios de parqueadero:

Permite:

- registrar nuevos espacios
- modificar información del espacio
- deshabilitar espacios por mantenimiento

Cada espacio debe tener:

- código
- tipo de espacio (carro, moto, bicicleta)
- estado (disponible, ocupado, fuera de servicio)

Gestión de tarifas Permite configurar tarifas según el tipo de vehículo:

- Carro.
- Motocicleta.
- Bicicleta.

Nota: Las tarifas se calculan por hora.

Gestión de usuarios autorizados: Permite registrar usuarios que tienen acceso frecuente al parqueadero, como:

- Estudiantes.
- Docentes..
- Administrativos.

Nota: Los usuarios autorizados pueden tener descuentos en la tarifa.

Seguridad y autenticación: El sistema debe permitir:

Inicio de sesión de operador o administrador.

Control de permisos según rol.

Seguridad y autenticación: Se deben controlar errores como:

Intentar registrar salida de un vehículo que no ingresó

Ingresar vehículo cuando no hay espacios

Registrar placas duplicadas dentro del parqueadero

Funcionalidad Extendida (Opcional)

Manejo de imágenes: Adjuntar fotos, etc.

Notificaciones por correo: Envío de alerta si un vehículo supera el tiempo máximo permitido.

Entidades

Vehículos

Todos los vehículos deben tener:

placa.

tipoVehiculo.

nombreConductor.

identificacionConductor.

horaIngreso.

espacioAsignado.

estado (dentro / salió).

Tipos de vehículo:

Carro.

Motocicleta.

Bicicleta.

Espacios de Parqueadero

Cada espacio debe tener:

código.

tipoEspacio.

estado.

vehiculoAsignado.

Tipos de espacio:

Carro.

Motocicleta.

Bicicleta.

Usuarios

Cada usuario debe tener:

nombre.

identificacion.

tipoUsuario.

Tipos de usuario:

Estudiante.

Docente.

Administrativo.

Visitante.

Tarifas

Cada tarifa debe tener:

tipoVehiculo

valorPorHora

descuento (si aplica)

Entrega debe incluir:

1. Documento con el análisis del pensamiento computacional.
2. Diagrama de clases (ya sea en formato PDF o PNG).
3. Enlace al proyecto en el repositorio (CONTROL DE VERSIONES).
4. Pruebas unitarias para todas las clases.
5. Interfaz gráfica de usuario (java fx).
6. Excepciones.

Notas a tener en cuenta:

1. El proyecto final es grupal (máximo tres personas)
2. La entrega debe ser realizada por un solo integrante del grupo.
3. Recuerden agregar un comentario en la entrega con el nombre de todos los integrantes del grupo.
4. Todos los integrantes del grupo deben estar presentes en la sustentación (sin excepción).
5. Asistir el día asignado para la sustentación; deben estar 10 minutos antes de la hora asignada, con el computador encendido y con todos los medios listos para sustentar.
6. No se aceptan trabajos después de la hora de cierre.

Importante:

La nota del proyecto está compuesta por dos partes:

1. La codificación, que se califica de 0 a 5
2. Un factor multiplicador basado en la sustentación, que varía de 0 a 1.

Este resultado, obtenido mediante la multiplicación de las dos notas (partes), nos proporciona la nota final del proyecto.

Recuerden:

El profesor elige a la persona que realiza la sustentación, debido a que, todos los integrantes del grupo deben estar en condiciones de sustentar. La persona elegida, de acuerdo con su nivel de sustentación, determina el valor de la nota de la sustentación grupal, que será multiplicada por el valor de la codificación.